

## **Estadística Descriptiva – Capítulo 2**

### **Ejercicios 2.1, 2.2, 2.3 y 2.25**

**Nombre del estudiante:** Marelyn Peña Báez

**Matrícula:** 10155443

**Nombre del estudiante:** Arlet Frías

**ID:** 10168234

## Ejercicio 2.1

**Convertir**

EXPORTAR PDF A

- ☒ Microsoft Word DOCX
- ☐ Microsoft PowerPoint PPTX
- ☐ Microsoft Excel XLSX
- ☐ Formato de imagen JPEG
- ☐ Otro formato RTF

Idioma de texto reconocido

Inglés (EE.UU.)

**Convertir**

OTRAS OPCIONES

☒ Convertir a PDF

Convierte archivos desde o a PDF sin restricciones

**Prueba gratis**

**2.1**

a. ¿Usualmente cuánto tiempo empleas en tu aseo por día?

b. ¿Cómo crees que te comparas con los 50 000 estudiantes universitarios en "Estudiantes, aquí los observan" de la página 32?

c. ¿Cómo crees que te comparas con todos los estudiantes universitarios? ¿Cuáles son las similitudes? ¿Cuáles son las diferencias?

**2.2** [EX02-002] A estudiantes en un curso de estadística en línea se les preguntó en cuántas diferentes actividades en internet se involucran durante una semana típica. Los siguientes datos muestran el número de actividades:

|    |   |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |   |
|----|---|---|---|----|----|---|---|---|----|---|---|---|---|
| 6  | 7 | 3 | 6 | 9  | 10 | 8 | 9 | 9 | 6  | 4 | 9 | 4 | 9 |
| 4  | 2 | 3 | 5 | 13 | 12 | 4 | 6 | 4 | 9  | 5 | 6 | 9 |   |
| 11 | 5 | 6 | 5 | 3  | 7  | 9 | 6 | 5 | 12 | 2 | 6 | 9 |   |

a. Si se te pide presentar dichos datos, ¿cómo los organizarías y los resumirías?

b. ¿En cuántas diferentes actividades en internet te involucraste la semana pasada?

c. ¿Cómo crees que te comparas con los 40 usuarios de internet en la muestra anterior?

**2.3** Como gráfica estadística, la gráfica circular tiene limitaciones. Examina la gráfica circular de la figura 2.1 y la gráfica de barras en la figura 2.2.

a. ¿Qué información muestran ambas?

b. ¿Qué información se muestra en la gráfica circular que no se puede mostrar en la gráfica de barras?

c. "En términos generales, la gráfica de barras es una mejor opción para usar que la gráfica circular." Justifica esta afirmación.

**2.4** Los resultados de una encuesta Self.com acerca de "¿Cuál es tu principal preocupación de belleza en clima frío?", se reportaron en el número de diciembre de 2008 de la revista Self: piel seca: 57%; labios agrietados: 25%; cabello sin brillo: 10%; pies ásperos: 8%.

a. Construye una gráfica de pastel que muestre las principales preocupaciones de belleza de clima frío.

b. Construye una gráfica de barras que muestre las principales preocupaciones de belleza de clima frío.

c. En tu opinión, ¿la gráfica de pastel del inciso a o la gráfica de barras del inciso b resulta una mejor representación de la información? Explica.

**2.5** La American Payroll Association obtuvo una gran respuesta a esta pregunta acerca del código de vestido de la compañía: "El actual código de vestido en mi compañía es...".

Resultados finales:

- a. Demasiado relajado: 27%
- b. Demasiado formal: 15%
- c. Adecuado: 58%

La mayoría de las personas mencionó la importancia de la "comodidad" en sus explicaciones. La gran mayoría de los requeridos estuvo muy feliz con el código o política de vestido de su compañía.

a. Construye una gráfica circular que muestre esta información. Etiquétala por completo.

b. Construye una gráfica de barras que muestre esta misma información. Etiquétala por completo.

- a) ¿Usualmente cuánto tiempo empleas en tu aseo por día?  
Generalmente empleo entre 45 minutos y una hora diaria en mi aseo personal.
- b) Comparación con los 50,000 estudiantes universitarios.  
Mi tiempo de aseo se encuentra dentro del promedio estimado de los estudiantes universitarios.
- c) Comparación con todos los estudiantes universitarios.  
Comparto hábitos similares con la mayoría de estudiantes universitarios.

## Ejercicio 2.2

**Convertir**

EXPORTAR PDF A

- ☒ Microsoft Word DOCX
- ☐ Microsoft PowerPoint PPTX
- ☐ Microsoft Excel XLSX
- ☐ Formato de imagen JPEG
- ☐ Otro formato RTF

Idioma de texto reconocido

Inglés (EE.UU.)

**Convertir**

OTRAS OPCIONES

☒ Convertir a PDF

Convierte archivos desde o a PDF sin restricciones

**Prueba gratis**

2.1 a. ¿Usualmente cuánto tiempo empleas en tu aseo por día?

b. ¿Cómo crees que te comparas con los 50 000 estudiantes universitarios en "Estudiantes, aquí los observan" de la página 32?

c. ¿Cómo crees que te comparas con todos los estudiantes universitarios? ¿Cuáles son las similitudes? ¿Cuáles son las diferencias?

2.2 [EX02-002] A estudiantes en un curso de estadística en línea se les preguntó en cuántas diferentes actividades en internet se involucran durante una semana típica. Los siguientes datos muestran el número de actividades:

|    |   |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |   |
|----|---|---|---|----|----|---|---|---|----|---|---|---|---|
| 6  | 7 | 3 | 6 | 9  | 10 | 8 | 9 | 9 | 6  | 4 | 9 | 4 | 9 |
| 4  | 2 | 3 | 5 | 13 | 12 | 4 | 6 | 4 | 9  | 5 | 6 | 9 |   |
| 11 | 5 | 6 | 5 | 3  | 7  | 9 | 6 | 5 | 12 | 2 | 6 | 9 |   |

a. Si se te pide presentar dichos datos, ¿cómo los organizarías y los resumirías?

b. ¿En cuántas diferentes actividades en internet te involucraste la semana pasada?

c. ¿Cómo crees que te comparas con los 40 usuarios de internet en la muestra anterior?

2.3 Como gráfica estadística, la gráfica circular tiene limitaciones. Examina la gráfica circular de la figura 2.1 y la gráfica de barras en la figura 2.2.

a. ¿Qué información muestran ambas?

b. ¿Qué información se muestra en la gráfica circular que no se puede mostrar en la gráfica de barras?

c. "En términos generales, la gráfica de barras es una mejor opción para usar que la gráfica circular." Justifica esta afirmación.

2.4 Los resultados de una encuesta Self.com acerca de "¿Cuál es tu principal preocupación de belleza en clima frío?", se reportaron en el número de diciembre de 2008 de la revista Self: piel seca: 57%; labios agrietados: 25%; cabello sin brillo: 10%; pies ásperos: 8%.

a. Construye una gráfica de pastel que muestre las principales preocupaciones de belleza de clima frío.

b. Construye una gráfica de barras que muestre las principales preocupaciones de belleza de clima frío.

c. En tu opinión, ¿la gráfica de pastel del inciso a o la gráfica de barras del inciso b resulta una mejor representación de la información? Explica.

2.5 La American Payroll Association obtuvo una gran respuesta a esta pregunta acerca del código de vestido de la compañía: "El actual código de vestido en mi compañía es...".

Resultados finales:

- a. Demasiado relajado: 27%
- b. Demasiado formal: 15%
- c. Adecuado: 58%

La mayoría de las personas mencionó la importancia de la "comodidad" en sus explicaciones. La gran mayoría de los requeridos estuvo muy feliz con el código o política de vestido de su compañía.

a. Construye una gráfica circular que muestre esta información. Etiquétala por completo.

b. Construye una gráfica de barras que muestre esta misma información. Etiquétala por completo.

**a) Organización y resumen de datos.**

Se organizan mediante tabla de frecuencias y gráfica de barras.

**b) Actividades semana pasada.**

Aproximadamente 6 actividades.

**c) Comparación con muestra.**

Valor cercano al promedio.

## Ejercicio 2.3

The screenshot shows a web application for document conversion. The sidebar on the left has a 'Convertir' section with options to export to PDF A, Microsoft Word (DOCX), Microsoft PowerPoint (PPTX), Microsoft Excel (XLSX), Formato de imagen (JPEG), and Otro formato (RTF). Below this is a section for 'Otras opciones' with a 'Convertir a PDF' button. The main content area displays a document preview with the following text:

46 Capítulo 2 Análisis descriptivo y presentación de datos de una variable

2.21 [EX02-021] A continuación se muestran las alturas (en pulgadas) de los jugadores de baloncesto que fueron las primeras selecciones de los equipos profesionales de la National Basketball Association en 2009.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 82 | 86 | 76 | 77 | 75 | 72 | 75 | 81 | 78 | 74 |
| 77 | 77 | 81 | 81 | 82 | 80 | 76 | 72 | 74 | 74 |
| 73 | 82 | 80 | 84 | 74 | 81 | 80 | 77 | 74 | 78 |

Fuentes: <http://www.nba.com/>

a. Construye una gráfica de puntos de las alturas de dichos jugadores.

b. Usa la gráfica de puntos para descubrir a los jugadores más bajo y más alto.

c. ¿Cuál es la altura más común y cuántos jugadores comparten dicha altura?

d. ¿Qué característica de la gráfica de puntos ilustra la altura más común?

2.22 [EX02-022] La tabla menciona la mediana de los precios de venta de casas para los 20 suburbios de Rochester, Nueva York, según cita el *Democrat & Chronicle* del 18 de julio de 2009.

2.25 [EX02-025] Construye una gráfica de tallo y hojas del número de puntos anotados durante cada juego de baloncesto la última temporada:

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 56 | 54 | 61 | 71 | 46 | 61 | 55 | 68 |
| 60 | 66 | 54 | 61 | 52 | 36 | 64 | 51 |

2.26 [EX02-026] En la tabla que se muestra a continuación se presentan las temperaturas máxima y mínima para cada una de 15 ciudades de México, de un día de octubre de 2011.

| Ciudad         | Temperatura mínima (°C) | Temperatura máxima (°C) |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| Acapulco       | 25                      | 28                      |
| Aguascalientes | 11                      | 21                      |
| Campeche       | 23                      | 28                      |
| Cd. de México  | 11                      | 19                      |
| Cd. Juárez     | 13                      | 30                      |
| Cd. Madero     | 24                      | 29                      |
| Chihuahua      | 11                      | 29                      |
| Guadalajara    | 12                      | 24                      |
| Hermosillo     | 18                      | 30                      |
| Ixtapa         | 23                      | 29                      |

- Ambas muestran distribución de datos.
- La gráfica circular muestra proporciones.

### Ejercicio 2.25

**Convertir**

EXPORTAR PDF A

- ☒ Microsoft Word DOCX
- ☐ Microsoft PowerPoint PPTX
- ☐ Microsoft Excel XLSX
- ☐ Formato de imagen JPEG
- ☐ Otro formato RTF

Idioma de texto reconocido  
Inglés (EE.UU.)

**Convertir**

---

OTRAS Opciones

☐ Convertir a PDF

Convierte archivos desde o a PDF sin restricciones

**Prueba gratis**

Gráfica de tallo y hojas:

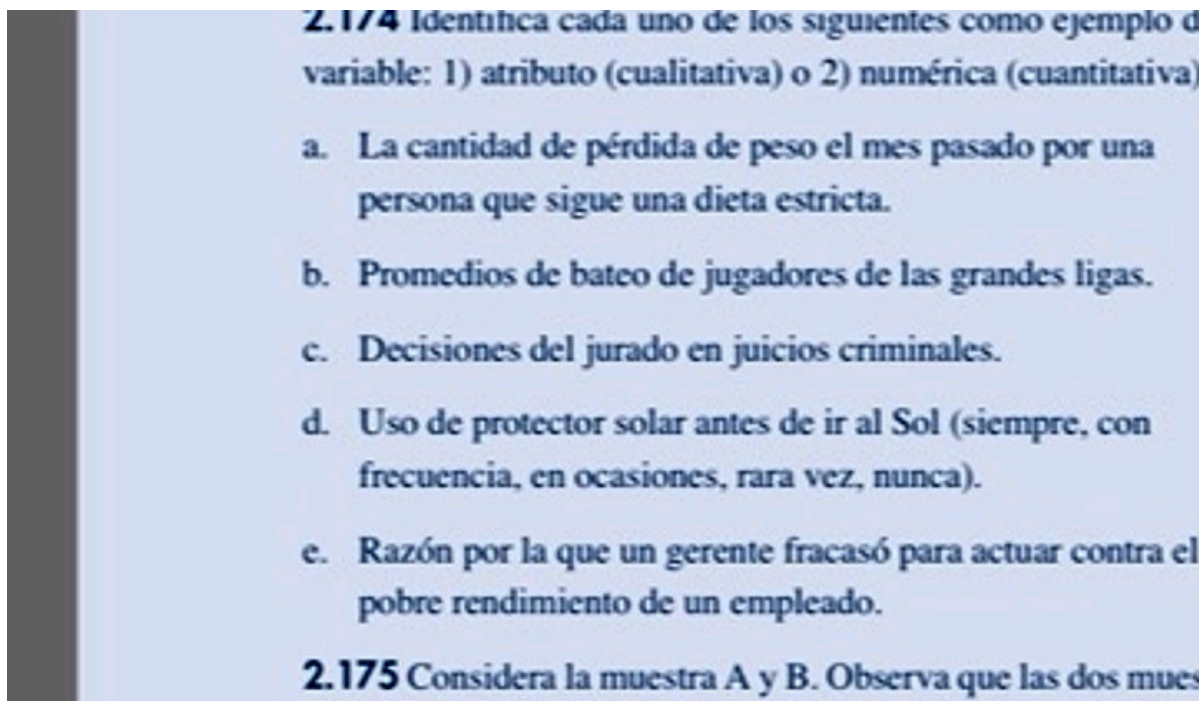
| Tallo | Hojas         |
|-------|---------------|
| 3     | 6             |
| 4     | 6             |
| 5     | 1 2 4 4 5 6   |
| 6     | 0 1 1 1 4 6 8 |
| 7     | 1             |

## Ejercicios 2.174 – 2.178

Capítulo 2—Análisis descriptivo y presentación de datos de una variable

**Contenido:** Clasificación de variables, efectos de cambios en muestras, media y desviación estándar muestral.

## EJERCICIO 2.174



### 1) Encabezado completo / imagen del ejercicio

Imagen insertada arriba.

### 2) Transcripción del enunciado

- a) La cantidad de pérdida de peso el mes pasado por una persona que sigue una dieta estricta.
- b) Promedios de bateo de jugadores de las grandes ligas.
- c) Decisiones del jurado en juicios criminales.
- d) Uso de protector solar antes de ir al Sol (siempre, con frecuencia, en ocasiones, rara vez, nunca).
- e) Razón por la que un gerente fracasó para actuar contra el pobre rendimiento de un empleado.

### 3) Tipo de problema

Estadística descriptiva—identificación del tipo de variable (cualitativa vs. cuantitativa).

### 4) Procedimiento paso a paso (criterio)

**Regla de decisión:**

- **Cuantitativa (numérica):** se mide con números y las operaciones aritméticas (sumar, promediar, restar) tienen significado real.
- **Cualitativa (atributo):** describe categorías o cualidades. Si las categorías tienen orden natural (p. ej., “nunca...siempre”), es **ordinal**.

### 5) Sustituciones numéricas

No aplica (no hay cálculos numéricos).

6) Resultado final

| Inciso | Variable                              | Cantidad de pérdida de | Clasificación         | 2) | Numérica |
|--------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|----|----------|
| a      | peso Promedio de bateo                | Decisión del           | (cuantitativa)        | 2) | Numérica |
| b      | jurado Frecuencia de uso de           |                        | (cuantitativa)        | 1) | Atributo |
| c      | protector solar Razón del fracaso del |                        | (cualitativa)         | 1) | Atributo |
| d      | gerente                               |                        | (cualitativa ordinal) | 1) | Atributo |
| e      |                                       |                        | (cualitativa)         |    |          |

7) Interpretación (lenguaje sencillo)

Las variables **a** y **b** son numéricas porque representan mediciones con unidades (peso perdido, promedio de bateo). Las variables **c**, **d** y **e** describen categorías; en **d** además existe un orden natural (de “nunca” a “siempre”).



## EJERCICIO 2.175

**2.175** Considera la muestra A y B. Observa que las dos muestras son la misma, excepto que el 8 en A fue sustituido por un 9 en B.

|          |   |   |   |   |   |   |
|----------|---|---|---|---|---|---|
| <b>A</b> | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| <b>B</b> | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 |

¿Qué efecto tiene cambiar el 8 por un 9 sobre cada uno de los siguientes estadísticos?

a. Media    b. Mediana    c. Moda    d. Rango medio  
e. Rango    f. Varianza    g. Desviación estándar

**2.176** Considera las muestras C y D. Observa que las dos muestras son la misma, excepto por dos valores.

|          |    |    |    |    |    |
|----------|----|----|----|----|----|
| <b>C</b> | 20 | 60 | 60 | 70 | 90 |
|----------|----|----|----|----|----|

### 2) Transcripción del enunciado

Muestras:

|   |                  |
|---|------------------|
| A | 2, 4, 5, 5, 7, 8 |
| B | 2, 4, 5, 5, 7, 9 |

Se pide analizar el efecto de cambiar  $8 \rightarrow 9$  en: media, mediana, moda, rango medio, rango, varianza y desviación estándar.

### 3) Tipo de problema

Estadística descriptiva—comparación de medidas de tendencia central y dispersión.

### 4) Procedimiento paso a paso con fórmulas

**Media:**  $\bar{x} = (\sum x_i)/n$ .

**Mediana (n par):** promedio de los dos valores centrales.

**Moda:** valor con mayor frecuencia.

**Rango medio (midrange):**  $(\text{mín} + \text{máx})/2$ .

**Rango:**  $\text{máx} - \text{mín}$ .

**Varianza muestral:**  $s^2 = \sum (x_i - \bar{x})^2 / (n-1)$ .

**Desv. estándar muestral:**  $s = \sqrt{s^2}$ .

## 5) Sustituciones numéricas

**Media A:**  $\bar{x}_A = (2+4+5+5+7+8)/6 = 31/6 = 5.1667$

**Media B:**  $\bar{x}_B = (2+4+5+5+7+9)/6 = 32/6 = 5.3333$  **Mediana:** para  $n=6$ , valores

centrales son el 3.º y 4.º. En ambas muestras: 5 y 5 **Moda:** el valor 5 aparece  $\Rightarrow$  Mediana =  $(5+5)/2 = 5$ .

veces en ambas  $\Rightarrow$  Moda = 5. **Rango medio A:**  $(\text{mín}+\text{máx})/2 = (2+8)/2 = 5.0$

**Rango medio B:**  $(2+9)/2 = 5.5$  **Rango A:**  $8-2 = 6$  **Rango B:**  $9-2 = 7$  **Varianza A:**

$s_A^2 = 4.5667$  **Varianza B:**  $s_B^2 = 5.8667$

$$\Rightarrow s_A = 2.1370$$

$$\Rightarrow s_B = 2.4221$$

## 6) Resultado final claramente

| Estadístico                 | A       | B       | Efecto (B-A) |
|-----------------------------|---------|---------|--------------|
| Media ( $\bar{x}$ )         | 5.1667  | 5.3333  | 0.1667 0 0   |
| Mediana                     | 5 5 5.0 | 5 5 5.5 | 0.5 1 1.3000 |
| Moda                        | 6       | 7       | 0.2851       |
| Rango medio                 | 4.5667  | 5.8667  |              |
| Rango                       | 2.1370  | 2.4221  |              |
| Varianza muestral ( $s^2$ ) |         |         |              |
| Desv. estándar (s)          |         |         |              |

## 7) Interpretación

Cambiar 8 por 9 incrementa la suma total en 1. Por eso la **media** aumenta en  $1/6 \approx 0.1667$ . La **mediana** y la **moda** no cambian porque la posición central y la frecuencia del 5 se mantienen. Como el máximo sube de 8 a 9, aumentan el **rango medio** y el **rango**. Al alejarse más un dato del centro, la **dispersión** aumenta, por eso crecen varianza y desviación estándar.

## EJERCICIO 2.176

muestras son la misma, excepto por dos valores.

|          |    |    |    |    |    |
|----------|----|----|----|----|----|
| <b>C</b> | 20 | 60 | 60 | 70 | 90 |
| <b>D</b> | 20 | 30 | 70 | 70 | 90 |

¿Qué efecto tiene cambiar los dos 60 a 30 y 70 sobre cada uno de los siguientes estadísticos?

a. Media    b. Mediana    c. Moda    d. Rango medio  
e. Rango    f. Varianza    g. Desviación estándar

**2.177 [EX02-177]** Se afirma que la adición de un nuevo acelerador disminuye el tiempo de secado de la pintura látex en más de 4%. Se realizan varias muestras de prueba con los si

### 2) Transcripción del enunciado (datos)

|   |                    |
|---|--------------------|
| C | 20, 60, 60, 70, 90 |
| D | 20, 30, 70, 70, 90 |

Las muestras son iguales excepto que en C aparecen dos valores 60; en D esos 60 fueron cambiados por 30 y 70.

### 3) Tipo de problema

Estadística descriptiva—efecto de modificaciones en la muestra sobre medidas de centro y dispersión.

### 4) Procedimiento con fórmulas

Se usan las mismas fórmulas del ejercicio 2.175 (media, mediana, moda, rango medio, rango,  $s^2$  y  $s$ ).

### 5) Sustituciones numéricas

**Media C:**  $\bar{x}_C = (20+60+60+70+90)/5 = 300/5 = 60.00$

**Media D:**  $\bar{x}_D = (20+30+70+70+90)/5 = 280/5 = 56.00$

**Mediana C:** dato central (3.º) = 60. **Mediana D:** dato central (3.º) = 70.

**Moda C:** 60 (aparece 2 veces). **Moda D:** 70 (aparece 2 veces).

**Rango medio:**  $(20+90)/2 = 55$  (en ambas).

**Rango:**  $90-20 = 70$  (en ambas).

**Varianza C:**  $s_C^2 = 650.00 \Rightarrow s_C = 25.50$

Varianza D:  $s_D^2 = 880.00 \Rightarrow s_D = 29.66$

## 6) Resultado final

| Estadístico                 | C      | D      | Efecto (D-C) |
|-----------------------------|--------|--------|--------------|
| Media ( $\bar{x}$ )         | 60.00  | 56.00  | -4.00 10     |
| Mediana                     | 60 60  | 70 70  | cambia 0 0   |
| Moda                        | 55 70  | 55 70  | 230.00 4.17  |
| Rango medio                 | 650.00 | 880.00 |              |
| Rango                       | 25.50  | 29.66  |              |
| Varianza muestral ( $s^2$ ) |        |        |              |
| Desv. estándar (s)          |        |        |              |

## 7) Interpretación

Al reemplazar un 60 por 30 (más pequeño) y el otro 60 por 70 (más grande), el centro de la muestra se mueve: la **media** baja (porque el total disminuye en 20), y la **mediana** sube a 70 porque ahora el valor central es 70. El **rango** y el **rango medio** no cambian porque el mínimo (20) y el máximo (90) se mantienen. La **dispersión** aumenta ( $s^2$  y  $s$ ) porque los datos quedan más separados alrededor del promedio.

## EJERCICIO 2.177

más de 4%. Se realizan varias muestras de prueba con los siguientes porcentajes de reducción en tiempo de secado:

5.2    6.4    3.8    6.3    4.1    2.8    3.2    4.7

a. Encuentra la media muestral.

b. Encuentra la desviación estándar de la muestra.

c. ¿Crees que estos porcentajes promedian 4 o más? Explica

### 2) Transcripción del enunciado (datos)

Porcentajes de reducción en tiempo de secado:

**Datos:** 5.2, 6.4, 3.8, 6.3, 4.1, 2.8, 3.2, 4.7

Se pide: a) media muestral, b) desviación estándar muestral, c) si promedian 4% o más (explica).

### 3) Tipo de problema

Estadística descriptiva—cálculo de media y desviación estándar; interpretación comparando con un valor de referencia.

### 4) Procedimiento paso a paso con fórmulas

**Media:**  $\bar{x} = \sum(x) / n$ .

**Varianza muestral:**  $s^2 = \sum(x - \bar{x})^2 / (n-1)$ .

**Desv. estándar:**  $s = \sqrt{s^2}$ .

### 5) Sustituciones numéricas

$$n = 8$$

$$\sum x = 5.2 + 6.4 + 3.8 + 6.3 + 4.1 + 2.8 + 3.2 + 4.7 = 36.5$$

$$\bar{x} = 36.5 / 8 = 4.5625$$

$$s^2 = 1.796964 \Rightarrow s = \sqrt{1.796964} = 1.3405$$

### 6) Resultado final

Media muestral ( $\bar{x}$ )

4.5625

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Varianza muestral ( $s^2$ ) | 1.796964 |
| Desviación estándar ( $s$ ) | 1.3405   |

## 7) Interpretación

El promedio observado es **4.56%**, que es mayor que 4%. Por lo tanto, con esta muestra, la reducción promedio en tiempo de secado parece ser **4% o más**. La desviación estándar ( $\approx 1.34$ ) indica variabilidad moderada entre las pruebas.

## EJERCICIO 2.178

de muestra de clasificaciones de octanaje, con los siguientes resultados:

|      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 88.6 | 86.4 | 87.2 | 88.4 | 87.2 | 87.6 | 86.8 |
| 86.1 | 87.4 | 87.3 | 86.4 | 86.6 | 87.1 |      |

a. Encuentra la media muestral.

b. Encuentra la desviación estándar de la muestra.

c. ¿Crees que estas lecturas promedian 87.5? Explica.

### 2) Transcripción del enunciado (datos)

Clasificaciones de octanaje observadas (n= 13):

88.6, 86.4, 87.2, 88.4, 87.2, 87.6, 86.8, 86.1, 87.4, 87.3, 86.4, 86.6, 87.1

Se pide: a) media muestral, b) desviación estándar muestral, c) si crees que promedian 87.5 (explica).

### 3) Tipo de problema

Estadística descriptiva—cálculo de media y desviación estándar; comparación con valor de referencia.

### 4) Procedimiento paso a paso con fórmulas

$$\bar{x} = \sum x_i / n$$

$$s^2 = \sum (x_i - \bar{x})^2 / (n-1)$$

$$s = \sqrt{s^2}$$

### 5) Sustituciones numéricas

$$n = 13$$

$$\sum x_i = 1133.1$$

$$\bar{x} = 1133.1 / 13 = 87.1615$$

$$s^2 = 0.550897 \Rightarrow s = 0.7422$$

### 6) Resultado final

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Media muestral ( $\bar{x}$ ) | 87.1615                    |
| Varianza muestral ( $s^2$ )  | 0.550897                   |
| Desviación estándar (s)      | 0.7422                     |
| Diferencia vs 87.5           | $\bar{x} - 87.5 = -0.3385$ |

### 7) Interpretación

La media muestral es **87.16**, que está **0.34** por debajo de 87.5. Con una dispersión  $s \approx 0.74$ , el error estándar aproximado es  $s/\sqrt{n} \approx 0.21$ . La diferencia ( $\approx 0.31$ ) es alrededor de 1.3 errores estándar, lo que sugiere que el promedio verdadero podría estar cerca de 87.5, pero esta muestra tiende a indicar un promedio ligeramente menor. Sin una prueba formal, la conclusión razonable es: **los datos no promedian exactamente 87.5; el promedio observado es un poco menor.**